

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 3 créditos



Profesor: Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño. Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje (online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CRONOGRAMA**.

PERIODO ABRIL/AGOSTO 2026



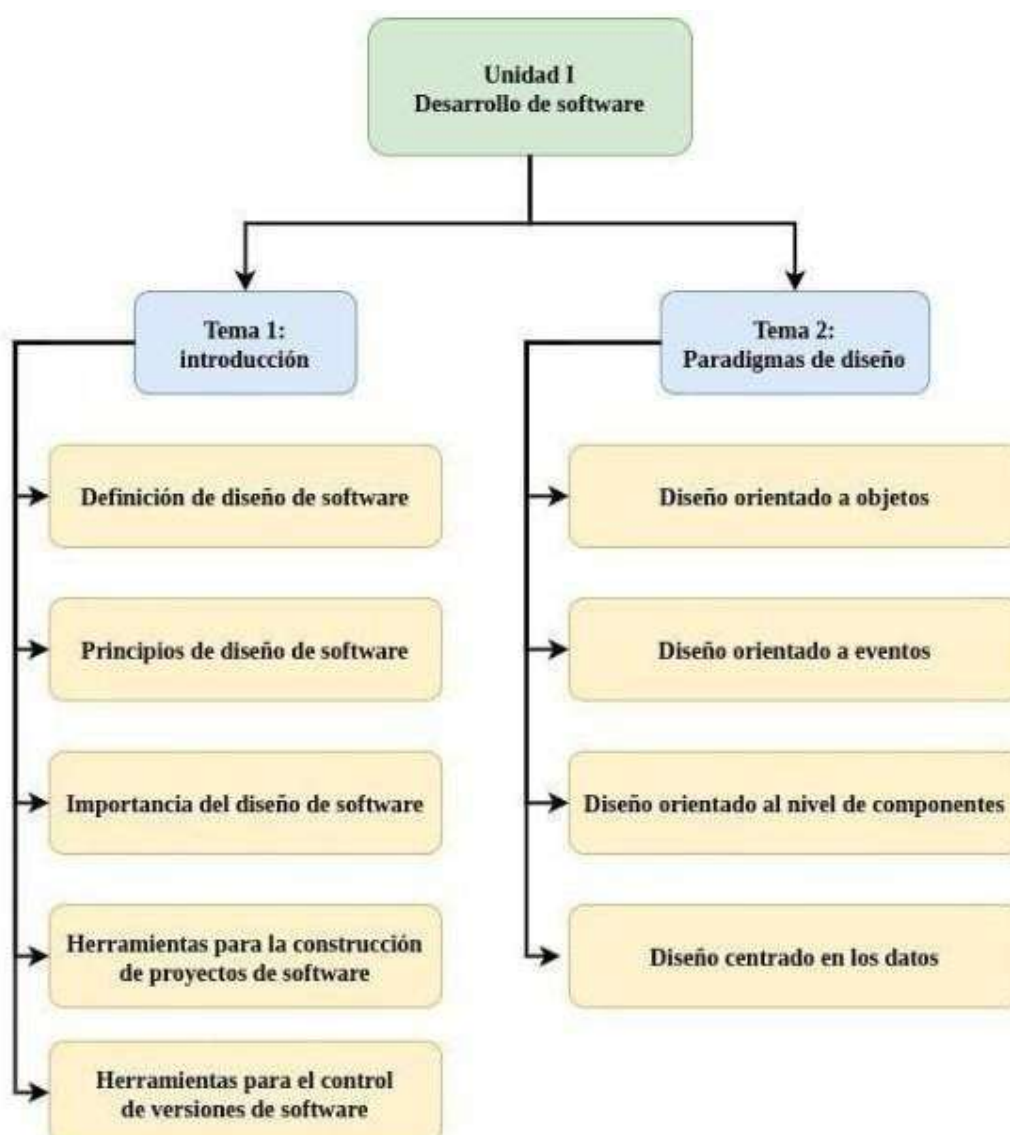
UNIDAD I Desarrollo de software Introducción y

Paradigmas de diseño

Resultado de aprendizaje de la unidad: Describir y explicar el uso de herramientas de control de versión de un proyecto de software.

Explicar los conceptos y definiciones a considerar en el desarrollo de un software, así como también los aspectos del diseño.

Ejes de contenidos





Actividades a desarrollar en la unidad

Componente de Aprendizaje Asistido por el Docente

Actividad # 1: Estudio de caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

Objetivo de la tarea:

- Diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de incidentes técnicos (Help Desk) para infraestructura de servidores que permita aplicar correctamente patrones de diseño de software y flujos de trabajo profesionales (Gitflow), fortaleciendo la capacidad de análisis, abstracción y buenas prácticas en el desarrollo de soluciones escalables, reutilizables y mantenibles..

Disponibilidad: 20/04/2026 hasta 16/05/2026

Fecha límite: 16/05/2026

Descripción de la Actividad

- ✚ El estudiante deberá diseñar un sistema de Help Desk orientado a la gestión de fallos en un Data Center. El sistema debe permitir reportar incidentes (hardware, red, software), asignar técnicos especializados y gestionar estados de resolución. Para lograr una arquitectura clara y profesional, se deberá utilizar obligatoriamente un repositorio en GitHub bajo el modelo **Gitflow** y aplicar al menos tres patrones de diseño de software, justificando su elección y uso técnico.

Calificación

- ✚ Tendrá una ponderación de 10 puntos.

Instrucciones

- ✚ Análisis del problema
 - Identificar los actores principales (Usuario final, Técnico de soporte, Administrador de sistemas).
 - Definir los requerimientos funcionales (Crear ticket, categorizar fallo, asignar técnico) y no funcionales (Escalabilidad, mantenibilidad, trazabilidad de versiones).
- ✚ Diseño del sistema
 - Crear un repositorio público en GitHub configurando la estructura de ramas Gitflow (master, develop y ramas feature/ para avances).
 - Crear un diagrama de casos de uso para entender las interacciones del personal de TI con la infraestructura.



- Realizar un diagrama de clases UML donde se evidencien los objetos y su relación bajo principios SOLID.
- Diseñar la arquitectura general del sistema integrando el flujo de versiones.

✚ Aplicación de patrones de diseño

Utilizar al menos tres patrones. Algunos recomendados:

- Singleton: Para la instancia central del motor de gestión de tickets y conexión a datos.
- Observer: Indispensable para el sistema de notificaciones automáticas a técnicos ante nuevos incidentes (Base de la programación reactiva).
- Factory Method: Para la creación de diferentes tipos de incidentes según el área (Red, Hardware, Software).
- MVC (Model-View-Controller): Como patrón estructural para organizar la lógica de negocio y la interfaz.

✚ Documentación del diseño

- Explicar el propósito de cada patrón utilizado y cómo resuelve un problema específico del Help Desk.
- Justificar el uso de Gitflow: Incluir el enlace al repositorio de GitHub y capturas de pantalla del historial de ramas/commits que evidencien el flujo de trabajo.
- Incluir diagramas de clases y secuencia donde se refleje la implementación de los patrones.

Recomendaciones

- ✚ Presentar la tarea con un adecuado formato y presentación de régimen universitario en archivo pdf. Utilizar el formato "Formato_Entrega.docx", estará en la sección de Materiales de aprendizaje / Recursos - Unidad 1 / Recursos Complementarios de la Unidad 1.
- ✚ La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- ✚ La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- ✚ Asegúrate de nombrar y justificar claramente cada patrón.
- ✚ Revisa que los diagramas sean legibles y coherentes con el diseño planteado.
- ✚ Usa nombres significativos para las clases y métodos.
- ✚ No olvides cuidar la presentación del documento: ortografía, redacción clara,



numeración de secciones.

- Puedes usar herramientas como Draw.io, Lucidchart o StarUML para los diagramas.



Componente de Aprendizaje Práctico Experimental

Actividad # 2: Test – U1

Objetivo de la tarea

- Evaluar la comprensión de los conceptos fundamentales del desarrollo de software, así como la capacidad de identificar y comparar diferentes paradigmas de diseño, con el fin de determinar su aplicabilidad en la solución de problemas de ingeniería de software.

Disponibilidad: 11/05/2026 hasta 16/05/2026

Descripción de la Actividad

Debe realizar el test de evaluación que comprende contenidos de la unidad 1 una vez concluidas las temáticas.

Calificación

- ✚ Tendrá una ponderación de 2 puntos.

Recomendaciones

- ✚ La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- ✚ La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- ✚ Deberá responder cada pregunta de forma secuencial; es decir que no deberá dejar preguntas sin responder ya que no podrá retroceder.
- ✚ Sólo tiene una oportunidad para dar el test.
- ✚ El test consta de 8 preguntas relacionadas a los temas impartidos hasta la fecha.
- ✚ Una vez que abra el test tendrá 15 minutos para poder terminar con la actividad